FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía potencial gravitatoria

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

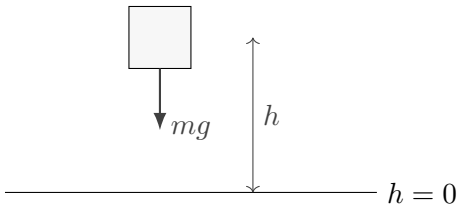
Antes de empezar

Recuerda

$$E_p = mgh, \quad h = \frac{E_p}{mg}, \quad m = \frac{E_p}{gh}, \quad \Delta E_p = mg(h_f - h_i)$$

E_p: energía potencial (J); m: masa (kg); $g = 9.8$ m/s^2; h: altura relativa al cero (m); i, f: inicial y final.

Cuándo usarlo. Campo gravitatorio uniforme cerca de la superficie terrestre. Conserva el nivel de referencia.



Una idea que ayuda

Elegir otro cero cambia Ep, pero no cambia la diferencia de energía entre dos alturas.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

✔ Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Energía potencial gravitatoria

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. El changuito eleva una carga de 2 kg a 3 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
2. El changuito eleva una carga de 4 kg a 5 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
3. El changuito eleva una carga de 0.5 kg a 8 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
4. El changuito eleva una carga de 3 kg a 2 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
5. Una carga de 6 kg tiene 235.2 J de energía potencial respecto al piso. Calcula su altura.
6. Una carga de 8 kg tiene 235.2 J de energía potencial respecto al piso. Calcula su altura.
7. Una carga a 2 m del nivel cero tiene 196 J de Ep. Calcula su masa.
8. Una carga a 6 m del nivel cero tiene 294 J de Ep. Calcula su masa.

Tarea

9. El changuito eleva una carga de 3 kg a 3 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
10. El changuito eleva una carga de 4 kg a 6 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
11. El changuito eleva una carga de 0.5 kg a 8 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
12. El changuito eleva una carga de 3 kg a 3 m sobre el piso elegido como cero. Calcula Ep.
13. Una carga de 6 kg tiene 294 J de energía potencial respecto al piso. Calcula su altura.
14. Una carga de 8 kg tiene 235.2 J de energía potencial respecto al piso. Calcula su altura.
15. Una carga a 2 m del nivel cero tiene 215.6 J de Ep. Calcula su masa.
16. Una carga a 6 m del nivel cero tiene 294 J de Ep. Calcula su masa.

Repaso

17. Una carga de 5 kg pasa de 2 a 7 m de altura. Calcula el cambio de Ep.
18. Una carga de 2 kg está 3 m por debajo del nivel cero. Calcula Ep y explica su signo.
19. Una carga de 4 kg baja de 6 m a 1 m. Calcula ΔEp y el trabajo de la gravedad.
20. Una carga de 3 kg está a 5 m sobre el piso. Calcula Ep usando el piso como cero y usando una mesa de 1 m como cero. Compara.